

Lely Melkroboter-Bildschirm per Handy/PC fernsteuern

****Was das Ganze kann:**** Du siehst den Bildschirm deines Melkroboters live auf Handy oder PC – und kannst dort auch klicken und bedienen, so als würdest du direkt am Terminal stehen.
Funktioniert im Hof-WLAN, mit etwas Zusatzaufwand auch von unterwegs.

****Wichtig vorab:**** Das ist eine Bastellösung. Lely unterstützt das nicht offiziell. Jeder, der das nachbaut, macht das auf eigene Verantwortung – gerade weil man damit einen Melkroboter bedienen kann, der mit lebenden Tieren arbeitet. Bitte gut überlegen und vorsichtig testen.

Warum es überhaupt so kompliziert ist

Über VNC (RealVNC Viewer) kann man den Roboter-Bildschirm zwar ****sehen****, aber nicht bedienen – der VNC-Server am Roboter erlaubt nur "nur ansehen".

Der Trick: Man umgeht das komplett. Ein kleines Modul steckt im ****freien USB-Port am Bildschirm**** und gibt sich dort als ****ganz normale USB-Maus**** aus. Der Roboter merkt nicht, dass diese "Maus" per WLAN ferngesteuert wird. Die VNC-Sperre greift dabei gar nicht, weil die Klicks nicht über VNC kommen, sondern als echtes USB-Signal.

\\

```
[Roboter-Bildschirm]
|  USB-Kabel (nur Maus-Signal, kein Netzwerk!)
|
[ESP32-S3 Modul]  — WLAN —>  [Handy/PC im Browser]
                             zeigt Live-Bild (über VNC)
                             + du klickst ins Bild
                             -> Klick geht per WLAN ans ESP32
                             -> ESP32 bewegt die "USB-Maus"
```

dorthin
\\

Das Bild kommt weiterhin über den normalen VNC-Zugang. Nur das Klicken läuft über den zweiten, komplett getrennten Weg.

Was man braucht

Teil	Preis	Wichtig
---	---	---

****ESP32-S3-DevKitC-1**** (pro Roboter eins)	ca. 10–15 €	Muss ****S3**** sein! Ein normales ESP32 kann sich NICHT als USB-Gerät ausgeben. Nur S2 oder S3 können das.
Kurzes USB-A auf USB-C Kabel	ein paar €	Kurz und gute Qualität, sonst gibt's Verbindungsprobleme
Kleines Kunststoffgehäuse	ca. 5–10 €	Kein Metall (blockiert WLAN). Schutz vor Staub/Feuchtigkeit im Stall
Ein PC im Stall, der dauerhaft läuft	–	Muss ****beide Netzwerke**** erreichen: das Lely-Netz (10.4.x.x) und das Hof-WLAN mit Internet

****Wichtig zum ESP32-Board:**** Es hat ****zwei**** USB-Anschlüsse. Einer heißt "UART" (nur zum Programmieren am PC), der andere "USB" (der kommt später an den Roboter). Die verwechselt man leicht.

Die Software-Bausteine

Es sind drei Teile, die zusammenspielen:

- **1. noVNC + websockify**** (läuft auf dem Stall-PC)
Der Roboter zeigt sein Bild über VNC. Ein Browser kann kein VNC "sprechen" – websockify ist der Übersetzer dazwischen. noVNC zeigt das Bild dann im Browser an. Beides ist kostenlos und Open Source.
- **2. Die ESP32-Firmware**** (auf dem Modul)
Meldet sich am Roboter als USB-Maus an, verbindet sich per WLAN und wartet auf Klick-Befehle.
- **3. Eine HTML-Seite**** (liegt beim noVNC auf dem Stall-PC)
Zeigt das Live-Bild und schickt deine Klicks ans ESP32.

Der wichtigste technische Trick

Das ist der Punkt, an dem die meisten scheitern – deshalb hier ausführlich:

****Das Lely-Terminal versteht KEINE absolute Mausposition.**** Man kann ihm nicht sagen "geh auf Position 512/384". Es versteht nur relative Bewegungen ("geh 20 Pixel nach rechts"). Wenn man es trotzdem mit absoluten Koordinaten versucht, landen die Klicks irgendwo – die Ecken treffen zufällig, alles dazwischen ist Chaos.

****Die Lösung:**** Bei ****jedem**** Klick macht das ESP32 folgendes:

1. Es fährt den Cursor per vielen großen Bewegungen sicher in die ****obere linke Ecke****.
Dort bleibt er am Rand "kleben" – egal wo er vorher war, jetzt ist er garantiert bei 0/0.
2. Von dort fährt es in Schritten zum eigentlichen Ziel (eine USB-Maus kann pro Signal maximal 127 Pixel, größere Strecken werden aufgeteilt).
3. Dort klickt es.

Damit weiß das System immer, wo der Cursor gerade ist – und trifft präzise.

****Genauso wichtig:**** Die ****Bildschirmauflösung muss exakt stimmen.****
Bei mir sind es 1024x768.
Herausfinden kann man das im RealVNC Viewer (Verbindungs-Infos).
Wenn die Auflösung falsch eingetragen ist, stimmt die ganze Umrechnung nicht und die Klicks landen daneben.

****Kleine Pausen einbauen:**** Zwischen den Bewegungssignalen braucht es ein paar Millisekunden
Pause (bei mir 7ms), sonst "verschluckt" das Terminal manche Bewegungen und der Cursor kommt nicht ganz ans Ziel.

Was wir vorher probiert haben (und wieder verworfen haben)

Bevor wir auf die Lösung oben gekommen sind, hatten wir eine ****Touchpad-Variante**** gebaut:
Man wischt mit dem Finger über das Bild, der Cursor bewegt sich relativ mit (wie am Laptop-Touchpad), und mit einem Tippen klickt man dann.

Das hat technisch sauber funktioniert – ****war aber am Handy in der Praxis unpraktisch.****
Man muss den Cursor erst mühsam über den halben Bildschirm schieben, bevor man klicken kann,
und man sieht dabei nicht immer, wo er gerade ist. Am PC ging es noch, am Handy war es einfach zu fummelig für den Stallalltag.

Deshalb: Der Aufwand mit dem Homing (siehe oben) lohnt sich. Damit tippt man einfach direkt dorthin, wo man hin will – wie bei einem echten Touchscreen. Das ist im Alltag deutlich besser bedienbar.

Grober Ablauf zum Nachbauen

1. ****Arduino IDE**** installieren, ESP32-Unterstützung nachrüsten (Boardverwalter-URL von Espressif), Bibliotheken "WebSockets" (Markus Sattler) und

"ArduinoJson" (v6) installieren.

2. ****Firmware anpassen:**** WLAN-Zugangsdaten und eine feste IP für das ESP32 eintragen.

****Achtung Stolperfalle:**** Die feste IP muss ****außerhalb des DHCP-Bereichs**** der FritzBox

liegen, sonst schnappt sich irgendwann ein anderes Gerät dieselbe Adresse und nichts geht

mehr. (Hat mich einen halben Tag gekostet – ein Shelly hatte sich meine IP genommen.)

3. ****Flashen:**** Board am ****UART-Port**** an den PC, in Arduino IDE einstellen:

Board "ESP32S3 Dev Module", USB Mode: ****"USB-OTG (TinyUSB)"****, USB CDC On Boot: "Enabled".

Hochladen. Im seriellen Monitor (115200 Baud) prüfen, dass die IP-Adresse erscheint.

4. ****Anstecken:**** ESP32 vom PC ab, mit dem kurzen Kabel am ****"USB"-Port**** des ESP32 in den

freien USB-Port am Roboter-Bildschirm. Strom kommt vom Bildschirm.

5. ****Stall-PC einrichten:**** Python installieren, dann `pip install websockify`, noVNC von GitHub

holen, die HTML-Seite reinlegen. Websockify starten mit:

`python -m websockify --web . 6080 10.4.1.101:5900` (IP deines Roboters – meist 10.4.1.101)

(bei zwei Robotern ein zweiter Server auf Port 6081 für 10.4.1.102)

6. ****Dauerbetrieb:**** Die websockify-Server über die Windows-Aufgabenplanung automatisch beim

Systemstart starten lassen, damit nichts offen sein muss.

7. ****Aufrufen:**** Im Browser `http://<IP-vom-Stall-PC>:6080/steuerung.html` – am Handy als

Lesezeichen/Homescreen-Icon speichern.

Stall-PC einrichten – ganz ausführlich (Schritt für Schritt)

Dieser Teil läuft auf dem Windows-PC im Stall, der sowohl das Lely-Netz als auch das Hof-WLAN

mit Internet erreicht. Keine Sorge, wenn du noch nie eine Kommandozeile benutzt hast – einfach

genau Schritt für Schritt nachmachen. Alles was in `grauen Kästen` steht, tippst du ein (oder

kopierst es rein) und drückst danach Enter.

Teil 1: Python installieren

Python ist die Grundlage, auf der das Übersetzer-Programm

(websockify) läuft.

1. Im Browser auf **python.org/downloads** gehen
2. Auf den großen gelben Knopf **"Download Python"** klicken (die Version ist egal, die neueste passt)
3. Die heruntergeladene Datei doppelklicken (Installer startet)
4. **GANZ WICHTIG:** Ganz unten im ersten Fenster den Haken bei **"Add python.exe to PATH"** setzen! Wenn du das vergisst, funktioniert später nichts. (Häufigster Fehler überhaupt.)
5. Dann auf **"Install Now"** klicken, durchlaufen lassen, am Ende "Close"

Prüfen ob es geklappt hat:

- Windows-Taste drücken, `cmd` eintippen, Enter (es öffnet sich ein schwarzes Fenster = die "Eingabeaufforderung")
- Eintippen: `python --version` und Enter
- Wenn eine Versionsnummer erscheint (z.B. "Python 3.12.4") → passt!
- Falls "Befehl nicht gefunden" kommt → Haken bei PATH vergessen, Python nochmal installieren

Teil 2: Git installieren

Git ist ein Werkzeug, mit dem wir noVNC herunterladen.

1. Im Browser auf **git-scm.com/download/win** gehen, herunterladen
2. Installer doppelklicken, überall einfach auf **"Next"** klicken (alle Voreinstellungen sind ok), am Ende "Install"
3. **Wichtig:** Nach der Installation das schwarze cmd-Fenster einmal **schließen und neu öffnen** (Windows-Taste → `cmd` → Enter), sonst kennt es Git noch nicht
4. Prüfen: `git --version` eintippen → wenn eine Versionsnummer kommt, passt es

Teil 3: noVNC herunterladen

noVNC ist das Programm, das dir das Roboter-Bild im Browser zeigt.

Im cmd-Fenster nacheinander eintippen (jede Zeile einzeln, mit Enter):

```
^^^
```

```
cd Desktop
```

```
git clone https://github.com/novnc/noVNC.git
```

```
^^^
```

Jetzt liegt auf deinem Desktop ein neuer Ordner namens **noVNC**.

Teil 4: websockify installieren

Das ist der Übersetzer zwischen Roboter und Browser. Im cmd-Fenster

eintippen:

```
```
```

```
python -m pip install websockify
```

(Falls "pip nicht gefunden" kommt: genau `python -m pip install websockify` nehmen, mit dem  
`python -m` davor – das funktioniert fast immer.)

### Teil 5: Die Steuerungs-Dateien an die richtige Stelle legen

1. Aus diesem Paket den Ordner `web` öffnen
2. Die Datei `steuerung.html` (und `umschalten\_beispiel.html`, falls du Siri nutzen willst)  
    \*\*kopieren\*\*
3. Auf dem Desktop in den Ordner `noVNC` gehen und die Dateien dort  
    \*\*einfügen\*\*  
    (auf die gleiche Ebene wie der Ordner "core")

### Teil 6: Das Ganze zum ersten Mal starten (zum Testen)

Im cmd-Fenster eintippen (bei dir statt 10.4.1.101 die IP deines Roboters):

```
```
```

```
cd Desktop\noVNC
```

```
python -m websockify --web . 6080 10.4.1.101:5900
```

Das Fenster bleibt jetzt offen und zeigt laufend Text – **das ist richtig so, nicht schließen!**
Das heißt, es läuft.

Bei **zwei Robotern** brauchst du ein **zweites** cmd-Fenster (Windows-Taste → cmd → Enter) und darin:

```
```
```

```
cd Desktop\noVNC
```

```
python -m websockify --web . 6081 10.4.1.102:5900
```

Jetzt im Browser aufrufen:

```
http://localhost:6080/steuerung.html
```

Wenn das Roboter-Bild erscheint → geschafft! Zum Beenden in den cmd-Fenstern `Strg + C` drücken.

### Teil 7: Automatisch starten, damit nichts offen sein muss (Windows-Aufgabenplanung)

Das Problem an Teil 6: Sobald du die cmd-Fenster schließt oder den

PC neu startest, ist alles weg. Damit websockify **\*\*automatisch im Hintergrund\*\*** startet (unsichtbar, niemand kann es aus Versehen schließen), richten wir es als "Aufgabe" ein.

**\*\*Erst zwei Start-Dateien erstellen:\*\***

1. Windows-Taste → `editor` eintippen → Enter (der Text-Editor öffnet sich)

2. Genau das reinschreiben (deine Roboter-IP einsetzen):

```
cd /d C:\Users\DEINNAME\Desktop\novnc
python -m websockify --web . 6080 10.4.1.101:5900
```

(DEINNAME durch deinen Windows-Benutzernamen ersetzen – steht oben im cmd-Fenster nach

"C:\Users\")

3. Speichern: Datei → Speichern unter → bei "Dateityp" auf **\*\*"Alle Dateien"\*\*** stellen (wichtig,

sonst wird's eine .txt), Dateiname: `start\_roboter1.bat`, im Ordner `Desktop\novnc` speichern

4. Bei zwei Robotern das Gleiche nochmal für `start\_roboter2.bat`, aber mit Port **\*\*6081\*\*** und der IP des zweiten Roboters

**\*\*Dann die Aufgabe anlegen:\*\***

1. Windows-Taste → `Aufgabenplanung` eintippen → öffnen

2. Rechts auf **\*\*"Aufgabe erstellen..."\*\*** klicken (NICHT "Einfache Aufgabe")

3. Reiter **\*\*"Allgemein"\*\***: Name eingeben, z.B. "Lely Roboter 1"

4. Reiter **\*\*"Trigger"\*\*** → "Neu..." → bei "Aufgabe starten:" **\*\*"Beim Start"\*\*** auswählen → OK

5. Reiter **\*\*"Aktionen"\*\*** → "Neu..." → bei "Programm/Skript" auf **\*\*"Durchsuchen..."\*\*** klicken und deine `start\_roboter1.bat` auswählen → OK

6. Reiter **\*\*"Bedingungen"\*\***: den Haken bei "Nur starten, wenn Computer im Netzbetrieb läuft"

**\*\*entfernen\*\*** (sonst startet es bei manchen PCs nicht)

7. Mit OK bestätigen

8. Das Gleiche nochmal für Roboter 2 mit der zweiten .bat-Datei

**\*\*Testen:\*\*** PC neu starten. Danach – ohne irgendwas von Hand zu öffnen – im Browser

`http://localhost:6080/steuerung.html` aufrufen. Wenn das Bild kommt, läuft alles automatisch im Hintergrund.

**\*\*Tipp:\*\*** Die Adresse zum Aufrufen ist `http://<IP-des-Stall-PCs>:6080/steuerung.html`. Die IP deines Stall-PCs findest du so: cmd öffnen, `ipconfig` eintippen, bei "IPv4-Adresse" ablesen (sowas wie 192.168.178.xx). Diese Adresse am Handy als Lesezeichen speichern.

---

## ## Zum Netzwerk (häufige Verwirrung)

Das Lely-Netz (10.4.x.x) ist normalerweise isoliert, ohne Internet.  
Das ist **kein Problem**:

- Das ESP32 hängt **per Kabel** am Roboter (nur Maus-Signal, kein Netzwerk) und **per WLAN** im Hof-Netz. Das Lely-Netz bleibt komplett unberührt und isoliert.
- Der Stall-PC hängt in **beiden** Netzen – er holt das Bild aus dem Lely-Netz und liefert es ins Hof-Netz aus.
- Man braucht also **keinen** WLAN-Accesspoint im Lely-Netz.

---

## ## Extras, die möglich sind

- **Scrollen** durch lange Listen: per Wischen (Maustaste halten + ziehen)
- **Zwei Roboter** über ein Dropdown in derselben Oberfläche umschalten
- **Siri-Sprachbefehl** ("Hey Siri, Roboter außer Betrieb"): eine kleine HTML-Seite, die beim Öffnen automatisch an eine feste Position klickt, per iPhone-Kurzbefehl "URL öffnen"
- **Von unterwegs** steuern: mit Tailscale (kostenloses VPN) auf dem Stall-PC – dann geht es auch außerhalb des Hof-WLANs, ohne Portfreigabe

---

## ## Bekannte Stolpersteine (aus Erfahrung)

| Problem                                 | Ursache                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Klicks landen "jedes Mal woanders"      | Absolute Positionierung versucht – geht nicht, siehe Trick oben           |
| Klicks landen "fast, aber nicht ganz"   | Pausen zwischen den Bewegungen zu kurz, Signale gehen verloren            |
| Alles daneben, obwohl Logik stimmt      | Falsche Bildschirmauflösung eingetragen                                   |
| ESP32 plötzlich nicht mehr erreichbar   | IP-Konflikt mit anderem Gerät (DHCP-Bereich!)                             |
| Board wird nicht als Maus erkannt       | Falsches Board (normales ESP32 statt S3) oder USB-Modus nicht auf TinyUSB |
| Klicks spinnen bei zwei offenen Geräten | Handy und PC gleichzeitig verbunden – die Bewegungen überlagern sich      |

---

## ## Ehrlicher Hinweis zum Schluss



Das Ganze funktioniert bei mir gut, aber es ist und bleibt eine Eigenbau-Lösung. Man greift damit in die Bedienung eines Melkroboters ein. Ich würde jedem raten:

- Erst ausgiebig mit unkritischen Funktionen testen, bevor man sich drauf verlässt
- Nicht blind per Sprachbefehl scharfe Aktionen auslösen
- Im Hinterkopf behalten, dass Lely das nicht vorsieht und nicht unterstützt

Viel Erfolg beim Nachbauen!